Proyecto Conectividad XXI

Integración de operadores nacionales sobre una arquitectura **interoperable**.

Universidad de San Carlos de Guatemala
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Redes de Computadoras 2
Segundo semestre 2026

Hugo Jorge Luis Pérez Arana
Registro 201504070



Una red fragmentada frena al país

Cuatro barreras estructurales limitan la calidad, el alcance y la eficiencia del servicio.

01

Operadores desconectados

Silos

02

Sin redundancia interoperable

Riesgo

03

Costos elevados

Ineficiencia

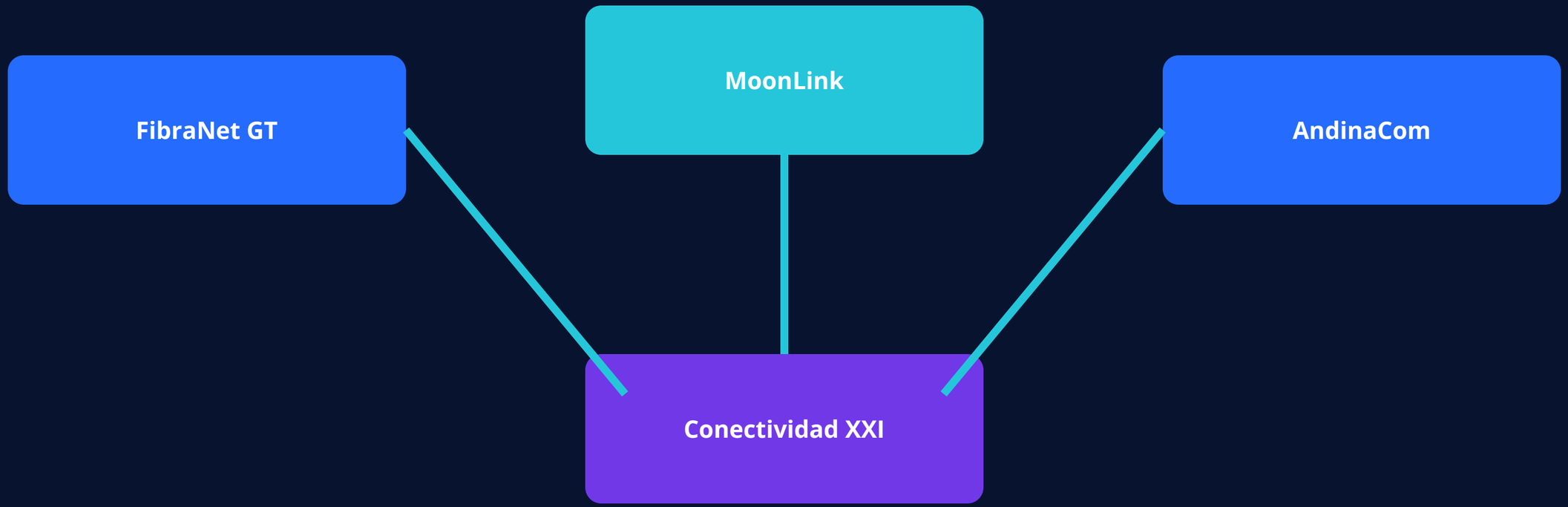
04

Cobertura limitada

Brecha

Una sola infraestructura. Tres operadores.

Conectividad XXI integra capacidades existentes sin borrar la autonomía operativa.



Arquitectura de conectividad nacional

Malla eBGP sobre fibra con topologías internas diferenciadas

FibraNet

árbol + OSPF



AndinaCom

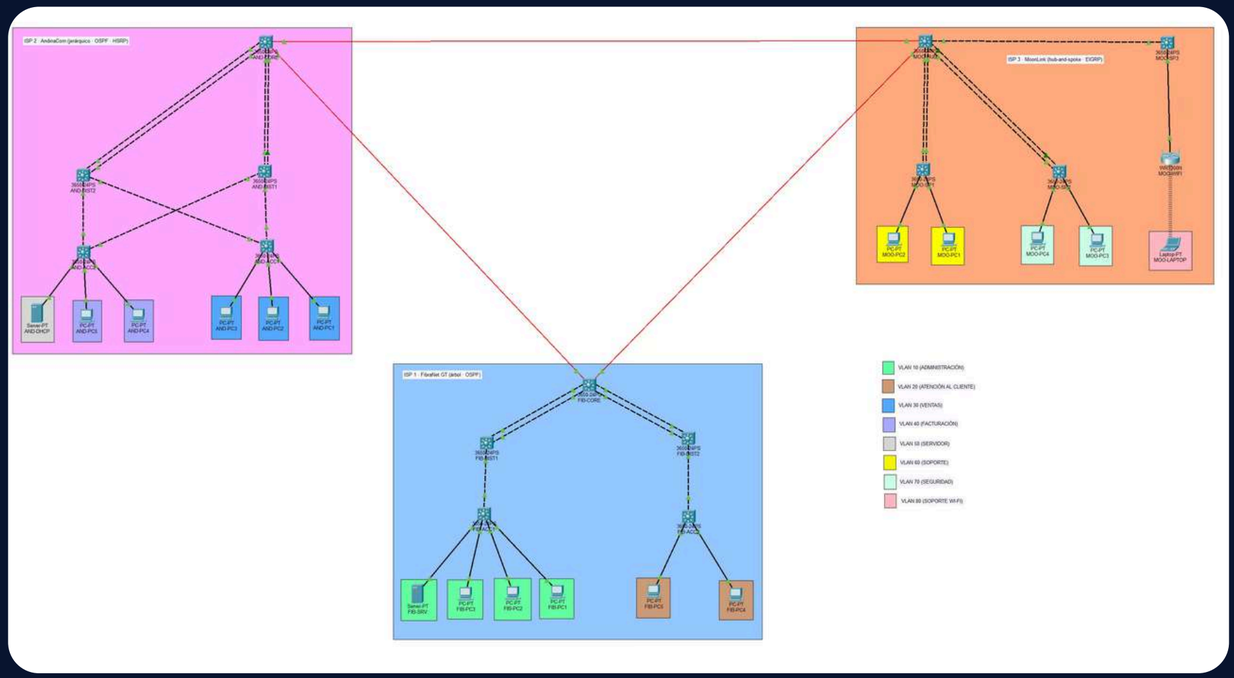
jerárquica + OSPF + HSRP



MoonLink

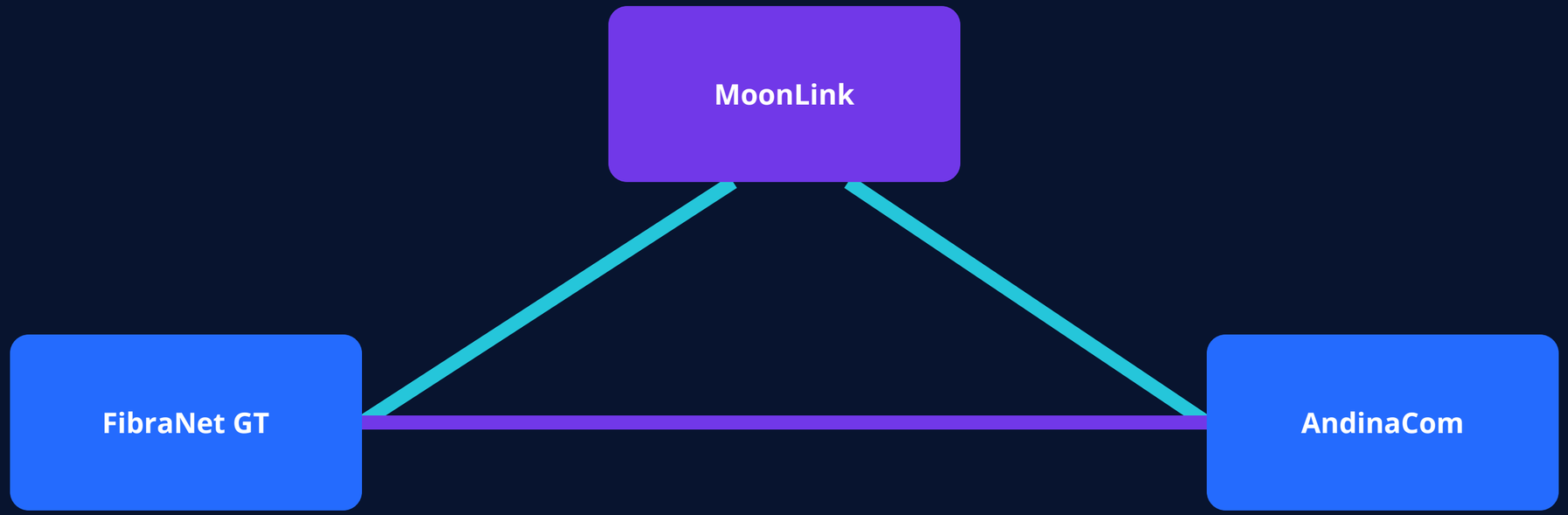
hub-and-spoke + EIGRP





Arquitectura general: resiliencia por diseño

eBGP enlaza tres dominios autónomos sobre fibra óptica en un triángulo redundante.



Cada enlace puede asumir tráfico ante una falla

Capas tecnológicas que trabajan juntas

Enrutamiento, continuidad, seguridad y servicios bajo una gestión coherente.

Enrutamiento dinámico

OSPF · EIGRP · eBGP

Redundancia automática

HSRP · rutas alternas

Seguridad segmentada

ACLs · VLANs · cifrado

Servicios centralizados

DHCP · DNS · web

Tres topologías, una estrategia

Cada operador conserva el diseño que mejor responde a su entorno.

FIB

Árbol OSPF

5 switches

AND

Jerárquica OSPF + HSRP

5 switches

MOO

Hub–Spoke EIGRP

4 switches

Innovación aplicada, no experimental

Capacidades avanzadas con impacto operativo inmediato.

eBGP avanzado

Escala entre operadores

HSRP automático

Continuidad sin intervención

Fibra + inalámbrica

Cobertura flexible

Continuidad y servicios compartidos

HSRP

Un equipo activo y otro en espera por VLAN. Recuperación probada en simulación.



DHCP

Servicio centralizado en AndinaCom para los tres ISP.



DNS + HTTP/HTTPS

en FibraNet

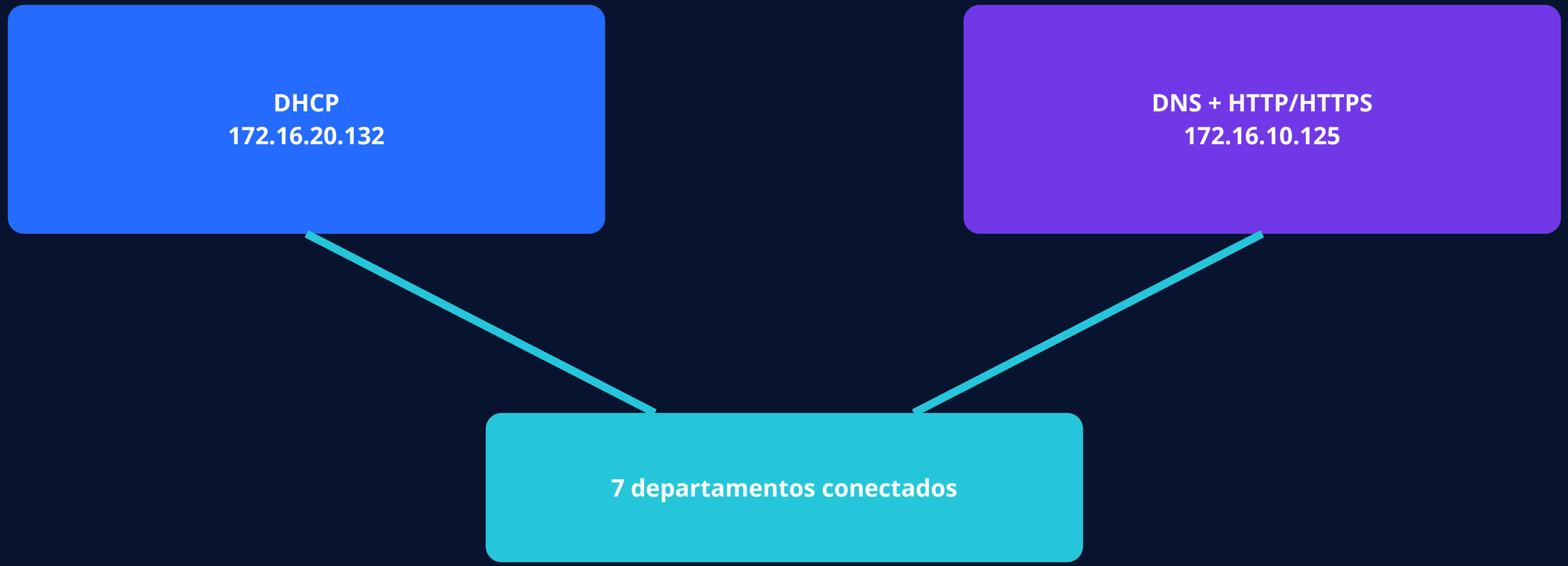
Wi-Fi WPA2

en MoonLink.



Servicios centrales, control distribuido

Direcciones definidas simplifican la administración y la resolución de incidentes.



Acceso segmentado. Tráfico bajo control.

Las políticas siguen a cada departamento y protegen los flujos críticos.

7

VLANs DE USUARIO

4

VLANs DE TRÁNSITO

ACLs extendidas

Reglas por departamento, mínimo privilegio y separación de servicios.

Seguridad por políticas explícitas

Mínimo privilegio por departamento con ACL extendidas

Seguridad inicia conexiones; el resto no inicia tráfico hacia Seguridad

Atención al Cliente y Facturación aisladas entre sí

PRUEBAS ACL – RESULTADOS

PERMITIDAS

ACCEPT 192.168.10.25 → 10.20.30.5	TCP 443	(Atención al Cliente → Seguridad)
ACCEPT 192.168.20.15 → 10.20.30.5	TCP 443	(Facturación → Seguridad)
ACCEPT 192.168.30.12 → 10.20.30.5	TCP 22	(TI → Seguridad)
ACCEPT 10.20.30.5 → 192.168.10.25	TCP 443	(Seguridad → Atención al Cliente)
ACCEPT 10.20.30.5 → 192.168.20.15	TCP 443	(Seguridad → Facturación)

BLOQUEADAS

DENY	192.168.10.25 → 192.168.20.15	TCP 3396	(Atención al Cliente → Facturación)
DENY	192.168.20.15 → 192.168.10.25	TCP 3396	(Facturación → Atención al Cliente)
DENY	192.168.10.25 → 192.168.30.12	TCP 22	(Atención al Cliente → TI)
DENY	192.168.20.15 → 192.168.30.12	TCP 22	(Facturación → TI)
DENY	192.168.30.12 → 10.20.30.5	TCP 443	(TI → Seguridad)

Tecnologías y dispositivos seleccionados

Infraestructura simulada para habilitar conectividad, redundancia, servicios y observabilidad.



32

DISPOSITIVOS

14 switches multicapa 3650-24PS
2 servidores
14 PCs
1 laptop
1 WRT300N

39

CABLES

36 cobre
3 fibra

SEIS
agregaciones LACP

10

TECNOLOGÍAS DE RED

eBGP
OSPF
EIGRP
VLAN
HSRP

5

SERVICIOS Y SEGURIDAD

ACL
DHCP
DNS
HTTP/HTTPS
WPA2

Wireshark
observabilidad

Escala lista para operar

Capacidad nacional con indicadores claros de resiliencia y crecimiento.

3

Operadores

24/7

Monitoreo centralizado

99.9%

Disponibilidad

7

Departamentos

10 Gbps

Ancho de banda

Infraestructura dimensionada para crecer

Una base física estandarizada reduce complejidad y acelera el soporte.

Fibra óptica

Servidores centrales

Conectividad híbrida



Costos

base referencial, no cotización

14 switches Cisco	Q295,000
14 PCs de escritorio	Q76,566
2 servidores	Q29,772
subtotal parcial	**Q401,338** (~Q450 mil)



no incluye

IWi-Fi, SFP, cableado, rack/UPS, instalación, soporte, licencias ni impuestos

De diseño a operación en 13 semanas

Un despliegue por fases reduce dependencias y permite validar cada avance.

Diseño	FIB / AND	MOO / eBGP	Servicios	Pruebas
SEM. 1–2	SEM. 3–6	SEM. 7–9	SEM. 10–11	SEM. 12–13

Del laboratorio a un despliegue controlado



01

Validación en piloto

Entorno acotado con criterios de aceptación claros

02

Evaluación comparativa

Cotización comparativa de equipamiento nuevo y recondicionado

03

Despliegue por etapas

Expansión gradual con monitoreo continuo

04

Próximo paso

Autenticación de protocolos como mejora futura, no implementada

Riesgo bajo, mitigación incorporada

La resiliencia no depende de una sola medida: se construye por capas.

Falla de enlace	BAJO	**Redundancia triple**
Falla de gateway	BAJO	**HSRP**
Acceso indebido	BAJO	**ACLs**
Intercepción	BAJO	**Encriptación**

Continuidad medida en minutos, no horas

Objetivos exigentes respaldados por monitoreo y soporte permanente.

< 5 min

RTO · RECUPERACIÓN

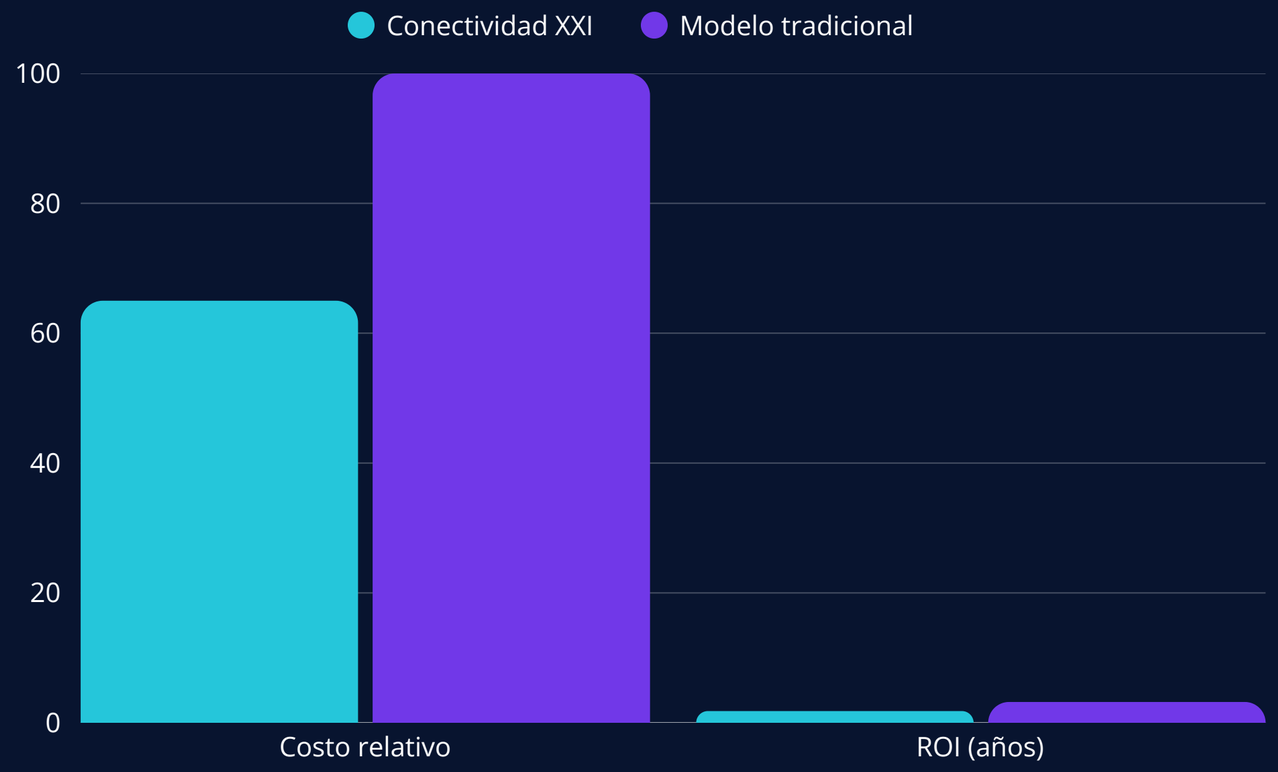
< 1 min

RPO · PÉRDIDA DE DATOS

Soporte 24/7 + monitoreo centralizado

Una propuesta superior en costo y resiliencia

Conectividad XXI supera el estándar de proyectos aislados.



35%

MENOR COSTO

BGP

ESCALABILIDAD + REDUNDANCIA

Decisión propuesta

Aprobemos un piloto y obtengamos cotización comparativa.

Interconexión abierta y extensible

Acceso segmentado y redundancia demostrada en laboratorio

Primero demostrar; después invertir; luego escalar con control



01 **DEMOSTRAR**
Validar en piloto controlado

→

02 **COMPARAR**
Obtener cotizaciones comparativas

→

03 **DECIDIR Y ESCALAR**
Invertir con control y escalar por fases

Aprobar hoy es conectar el futuro.

Recomendamos la aprobación del presupuesto para iniciar el despliegue de Conectividad XXI.

SOLUCIÓN ÓPTIMA · INNOVADORA · COSTO-EFECTIVA

